

Chapitre 5 - Exercices : Les algorithmes

★ ESG411 - Exercice 1 : **Qui est là ?**

On dispose de la liste des élèves présents : `resents = ["Tom", "Léa", "Kim", "Paul"]`. Crée une fonction `verifier_presence(nom)` qui renvoie "Présent" si le nom est dans la liste, et "Absent" sinon. Utilise-la pour vérifier si "Kim" et "Hugo" sont là.

Correction

```
resents = ["Tom", "Léa", "Kim", "Paul"]

def verifier_presence(nom):
    for eleve in presents:
        if eleve == nom:
            return "Présent"
    return "Absent"

print("Kim est :", verifier_presence("Kim"))
print("Hugo est :", verifier_presence("Hugo"))
```

★ ESG412 - Exercice 2 : **Le filtre à admis**

Voici les notes d'un groupe : `notes = [8, 12, 15, 6, 10, 19, 4]`. Crée un programme qui construit une nouvelle liste `admis` contenant uniquement les notes supérieures ou égales à 10. Affiche la liste des admis et leur nombre (avec `len()`).

Correction

```
notes = [8, 12, 15, 6, 10, 19, 4]
admis = []

for note in notes:
    if note >= 10:
        admis.append(note)

print("Notes retenues :", admis)
print("Nombre d'admis :", len(admis))
```

★★ ESG421 - Exercice 3 : **Maximum manuel**

Sans utiliser la fonction `max()`, écris un algorithme qui trouve le plus grand nombre dans la liste `[15, 4, 32, 8, 10]`. Indice : Crée une variable `max_actuel` initialisée avec le premier élément, puis parcours la liste pour voir si tu trouves plus grand.

Correction :

```
liste = [15, 4, 32, 8, 10]
max_actuel = liste[0]

for nombre in liste:
    if nombre > max_actuel:
        max_actuel = nombre

print("Le maximum est :", max_actuel)
```

☆☆ ESG422 - Exercice 4 : Commerçant malin

Un commerçant a une liste de ventes de la journée : `ventes = [15, 50, 10, 100, 5, 20]`.

1. Il veut savoir combien de ventes dépassent 20€. (Filtre + Compteur ou len)
2. Il veut savoir s'il a fait une vente exacte de 100€. (Recherche)

Correction

```
ventes = [15, 50, 10, 100, 5, 20]

# 1. Ventes > 20
grosses_ventes = []
for v in ventes:
    if v > 20:
        grosses_ventes.append(v)
print("Nombre de ventes > 20€ :", len(grosses_ventes))

# 2. Vente de 100€
trouve = False
for v in ventes:
    if v == 100:
        trouve = True
        break

if trouve:
    print("Oui, il a fait une vente de 100€ !")
else:
    print("Non, pas de vente de 100€.")
```

☆☆☆ ESG401 - Exercice 5 : Tri de prénoms

Voici une liste de prénoms : `["Zoe", "Arthur", "Leo", "Bea"]`. Adaptez l'algorithme du **tri par sélection** (vu dans le cours) pour trier cette liste par ordre alphabétique. *Note : En Python, on peut comparer des chaînes avec `<` ("Arthur" < "Bea" est True).*

Correction

```
prenoms = ["Zoe", "Arthur", "Leo", "Bea"]
n = len(prenoms)

for i in range(n):
    min_index = i
    for j in range(i+1, n):
        if prenoms[j] < prenoms[min_index]: # Comparaison alphabétique
            min_index = j

    if min_index != i:
        # Echange
        prenoms[i], prenoms[min_index] = prenoms[min_index], prenoms[i]

print(prenoms) # ['Arthur', 'Bea', 'Leo', 'Zoe']
```